

《智能系统创新实践》第一周工作日志

项目名称：小尺度动态环境模拟与智能交互验证平台

团队成员：陈智恒、刘婧瑶

日期：夏季学期实践第 1 周

一、团队总述

1.1 本周核心进展

本周团队围绕项目总体战略规划与核心算法框架定型开展了系统工作，并正式进入实验室推进底层硬件制备与软件接口摸底。

（一）项目定位与工程降维策略

确立了“微型智能动态测试平台”的总体定位。针对柔性薄膜固有的物理迟滞特性，团队经论证后确立了“离散地形切换”的降维控制策略，即以有限种预设特征地形替代连续形变，从工程层面规避了底层非线性控制难题。

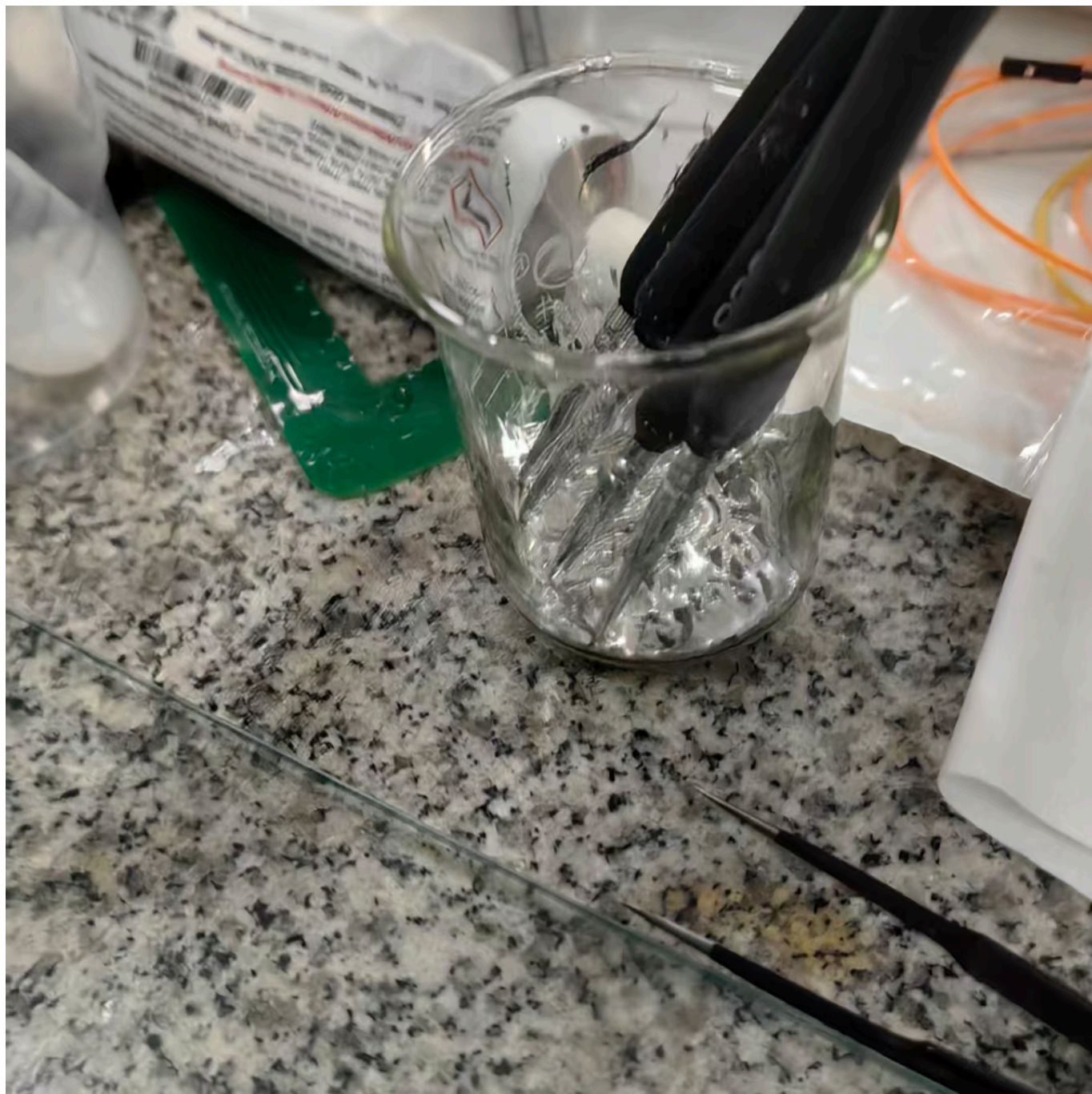
（二）数据格式与训练架构

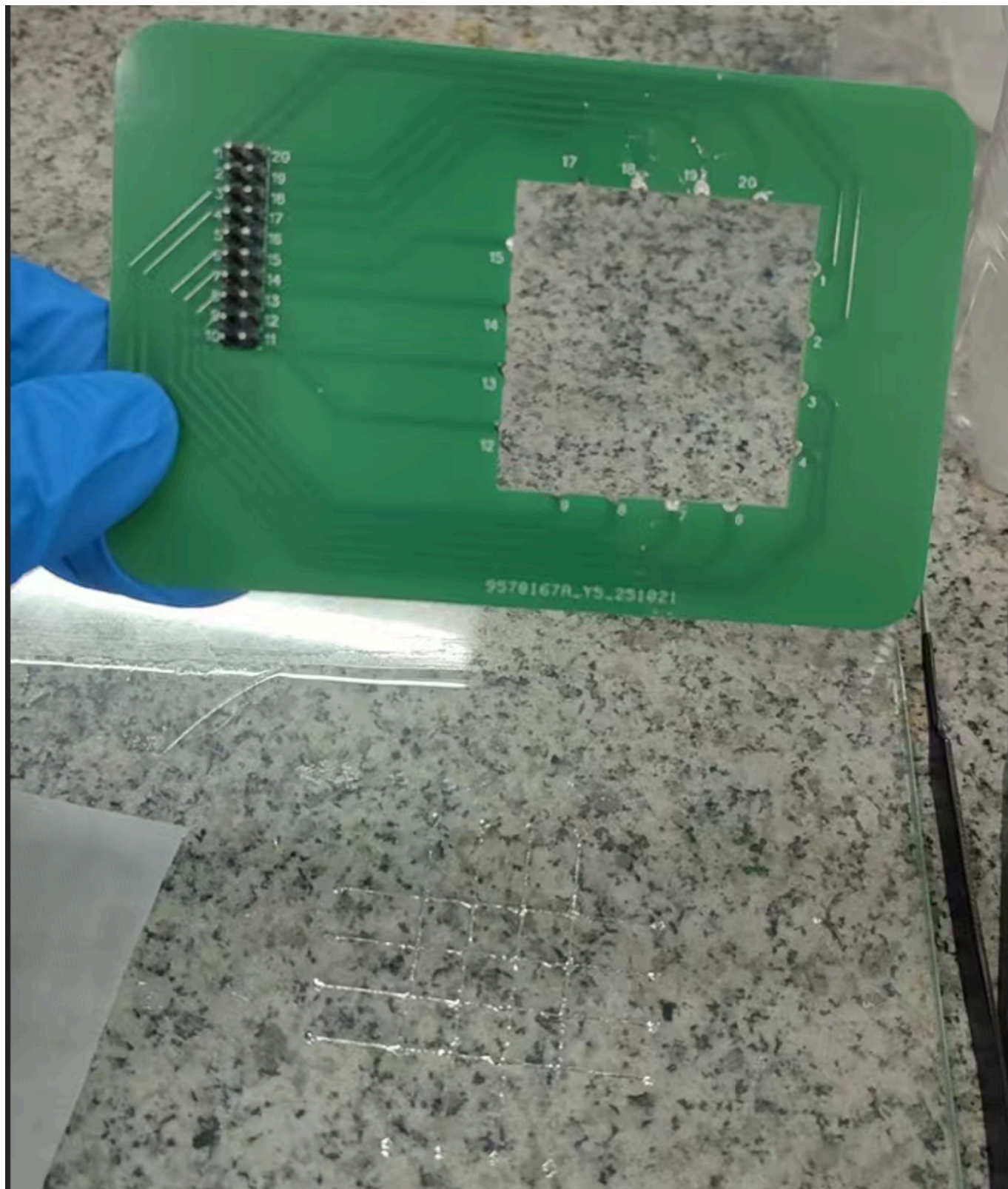
完成了面向 Demo 验证的数据流转格式设计，明确以“局部高程矩阵 + 目标向量”作为模型输入、以“预测运动轨迹”作为模型输出，并确立了轻量级验证模型的技术路线。

（三）硬件工艺实操

该环节占本周工作量比重最大，全面推进可编程柔性表面材料的实验室制备。具体工序包括：

- 图纸与模板制备：**熟悉 CAD 图案设计，推进钢板-水溶胶-PTFE 薄膜复合结构的激光雕刻与水溶胶清洗工序；
- 基底制备：**完成 Ecoflex 30（A、B 液按 1:1 配比）的混合、抽真空脱泡处理及刮膜固化（静置 12 h 过夜）；
- 液态金属印刷：**进行印刷模板贴附，实操镓铟锡合金（Galinstan）的纯手工涂刷与断点修补，初步掌握了多余液态金属的刮除方法及电路连通性测试流程。





(四) 软件基建摸底

与指导教师及助教就现有代码框架进行了深入讨论，初步掌握了底层电压控制端（Control API）与双目视觉端（Vision API）的数据接口规范，为后续中间件封装奠定了基础。

1.2 遇到的问题及解决情况

问题一：耗材短缺导致制备流水线卡点

制备流程对部分网购耗材存在较强依赖（如特定型号的 PTFE 铁氟龙薄膜、脱模剂等），物流周期较长，硬件进度受到一定制约。

应对措施：采用"软硬解耦、平行推进"策略。在等待耗材到货期间，团队将工作重心提前转移至软件层面，同步开展接口处理方案讨论与伪代码编写，确保整体开发节奏不因单一环节停滞而空转。

问题二：手工制备良率偏低与薄膜使用寿命有限

手工制备涉及清洗、转印、补漏等多道工序，操作熟练度不足导致初期废品率较高；此外，经测试发现薄膜在频繁通电形变条件下损耗较快。

应对措施：短期内继续通过高频次手工试错提升操作熟练度，争取尽快产出初版可用的薄膜样品；同时密切关注实验室机器自动制备工艺的调试进展，将其作为后续阶段冲刺的备用方案（Plan B）。

1.3 下周工作计划

1. **硬件闭环：**攻克关键工艺难点，至少完成 1~2 张完整的、能够实现电路连通并发生可控形变的液态金属柔性薄膜。
2. **接口封装：**基于已产出的实物薄膜，完成底层视觉提取与控制代码的二次封装，打通 EmbodiedPlatform 核心中间件 API。
3. **数据采集联调：**将蚂蚁（或其他替代智能体）置于平台，跑通"形变指令下发 → 视觉坐标捕捉 → 局部地形截取 → 数据落盘"的全链路 Demo，开始积累第一批原始数据集。

二、成员本周具体完成的工作

本周处于项目初期基建摸底阶段，多数任务需集中讨论与联合调试，故项目规划、硬件制备与软件接口学习均由两名成员共同参与。具体分工如下：

陈智恒

工作模块	具体内容
项目规划	共同完成项目的总体需求分析、系统架构设计，以及"离散地形切换"工程降维策略的制定。
物资统筹	负责梳理实验耗材缺口，与助教沟通确认硬件需求，并完成相关材料的采购与物流跟进。
硬件制备	参与可编程柔性薄膜材料的制备流程实操，在学长已有工艺的基础上协助进行样品硬件连通性与基础形态测试。
软件框架	共同学习并梳理实验室底层的控制端与视觉端代码框架，参与讨论后续 API 二次封装方案。

刘婧瑶

工作模块	具体内容
项目规划	共同参与敲定 Demo 整体逻辑闭环，确定数据流转格式及伪世界模型验证的具体实施时间线。

工作模 块	具体内容
硬件制 备	深度参与柔性薄膜的实验室制备环节，协助完成多道工艺流程的推进与样品的基础维护。
软件框 架	共同摸底现有控制与视觉代码，梳理视觉端全局高程数据及目标坐标提取的接口调用方法，为下周代码封装做前置准备。